

Teknik Özet

- Temel referansta YOLO-bbox Overall Avg IoU bakımından en yüksek model SAM1 (0.813) olmuştur.
- Aynı dondurulmuş tahminler bütün referanslara karşı değerlendirildiği için sütunlar arasındaki fark yalnız referans maskesi değişiminin etkisini gösterir.
- GT-bbox öz-referans diagonalı bağımsız performans değil coverage-aware identity control'dür; ana teacher-affinity kanıtı YOLO-bbox hücreleridir.
- Tabaka sonuçları, etkinin kalabalık/örtüşen sahne ve hedef alanı koşullarında tutarlı olup olmadığını kontrol eder.
- Yayımlanmış SAMRS referansı insan GT değildir. Bu nedenle sonuç, mutlak kalite karşılaştırmasından çok SAM-türevi referans yakınlığı analizidir.

Kapsam ve Tanımlar

- Kapsam: 512 görüntü. her dört tabakada 128 görüntü ve toplam 3.713 uçak instance.
- Avg IoU instance başına hesaplanır ve bütün instance'lar eşit ağırlıkla ortalılır.
- Teacher advantage, ilgili pseudo referansta öğretmen modelin IoU değeri ile diğer iki modelin ortalaması arasındaki farktır.
- Eşleşmiş fark güven aralıkları kaynak sahne kümeli bootstrap ile hesaplanır; aynı büyük sahneden gelen crop'lar bağımsız sayılmaz.
- Bilinen pozitif nesnedeki boş pseudo referans eksik etikettir ve 0 puanlanır.

Overall - GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.991	1.000	0.785	0.813
SAM2	0.781	0.785	1.000	0.751
SAM3	0.808	0.813	0.751	1.000

Overall - YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.813	0.818	0.676	0.695
SAM2	0.679	0.682	0.785	0.643
SAM3	0.691	0.695	0.639	0.799

No Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.979	1.000	0.784	0.825
SAM2	0.769	0.784	1.000	0.761
SAM3	0.812	0.825	0.761	1.000

No Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.765	0.784	0.647	0.671
SAM2	0.631	0.646	0.745	0.622
SAM3	0.659	0.672	0.624	0.759

No Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.979	1.000	0.837	0.798
SAM2	0.827	0.837	1.000	0.801
SAM3	0.788	0.798	0.801	1.000

No Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.901	0.909	0.786	0.744
SAM2	0.780	0.789	0.893	0.746
SAM3	0.743	0.752	0.751	0.901

Overlap × Low Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.997	1.000	0.701	0.780
SAM2	0.702	0.701	1.000	0.685
SAM3	0.778	0.780	0.685	1.000

Overlap × Low Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.676	0.678	0.505	0.564
SAM2	0.511	0.511	0.630	0.487
SAM3	0.562	0.563	0.482	0.655

Overlap × High Mask Area · GT bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.991	1.000	0.829	0.836
SAM2	0.825	0.829	1.000	0.782
SAM3	0.831	0.836	0.782	1.000

Overlap × High Mask Area · YOLO bbox Avg IoU

Model	Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	SAM3 pseudo
SAM1	0.891	0.897	0.769	0.775
SAM2	0.775	0.778	0.870	0.728
SAM3	0.771	0.775	0.721	0.879

Eşleşmiş Referans Etkileri

Model	BBox	Karşılaştırılan Referans	Temel IoU	Referans IoU	IoU Farkı (%95 GA)
SAM1	GT bbox	SAM2 pseudo	0.991	0.785	-0.206 [-0.262, -0.159]
SAM1	GT bbox	SAM3 pseudo	0.991	0.813	-0.178 [-0.215, -0.146]
SAM1	GT bbox	Yeniden SAM1	0.991	1.000	+0.009 [+0.004, +0.017]
SAM1	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.813	0.676	-0.137 [-0.167, -0.114]
SAM1	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.813	0.695	-0.118 [-0.137, -0.099]
SAM1	YOLO bbox	Yeniden SAM1	0.813	0.818	+0.005 [+0.002, +0.011]
SAM2	GT bbox	SAM2 pseudo	0.781	1.000	+0.219 [+0.173, +0.274]
SAM2	GT bbox	SAM3 pseudo	0.781	0.751	-0.030 [-0.046, -0.013]
SAM2	GT bbox	Yeniden SAM1	0.781	0.785	+0.004 [+0.001, +0.010]
SAM2	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.679	0.785	+0.106 [+0.094, +0.123]
SAM2	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.679	0.643	-0.035 [-0.048, -0.022]
SAM2	YOLO bbox	Yeniden SAM1	0.679	0.682	+0.004 [+0.001, +0.008]
SAM3	GT bbox	SAM2 pseudo	0.808	0.751	-0.057 [-0.082, -0.037]
SAM3	GT bbox	SAM3 pseudo	0.808	1.000	+0.192 [+0.161, +0.230]
SAM3	GT bbox	Yeniden SAM1	0.808	0.813	+0.005 [+0.002, +0.010]
SAM3	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.691	0.639	-0.052 [-0.073, -0.035]
SAM3	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.691	0.799	+0.108 [+0.091, +0.128]
SAM3	YOLO bbox	Yeniden SAM1	0.691	0.695	+0.004 [+0.002, +0.008]

Öğretmen Avantajı

Model	BBox	Referans	Öğretmen IoU	Diğerleri Ort.	Öğretmen Avantajı	Identity Control
SAM2	GT bbox	SAM2 pseudo	1.000	0.768	+0.232	Evet
SAM3	GT bbox	SAM3 pseudo	1.000	0.782	+0.218	Evet
SAM1	GT bbox	Yayımlanmış SAMRS	0.991	0.794	+0.196	Hayır
SAM1	GT bbox	Yeniden SAM1	1.000	0.799	+0.201	Evet
SAM2	YOLO bbox	SAM2 pseudo	0.785	0.657	+0.128	Hayır
SAM3	YOLO bbox	SAM3 pseudo	0.799	0.669	+0.130	Hayır
SAM1	YOLO bbox	Yayımlanmış SAMRS	0.813	0.685	+0.128	Hayır
SAM1	YOLO bbox	Yeniden SAM1	0.818	0.689	+0.129	Hayır

Referanslar Arası Anlaşma

Referans A	Referans B	Referans Anlaşması	Instance
Yayımlanmış SAMRS	Yeniden SAM1	0.991	3713
Yayımlanmış SAMRS	SAM2 pseudo	0.781	3713
Yayımlanmış SAMRS	SAM3 pseudo	0.808	3713
Yeniden SAM1	SAM2 pseudo	0.785	3713
Yeniden SAM1	SAM3 pseudo	0.813	3713
SAM2 pseudo	SAM3 pseudo	0.751	3713

Model Sıralamaları

BBox	Referans	Sıralama	Temele Göre Değişen Sıra
GT bbox	Yayımlanmış SAMRS	SAM1 > SAM3 > SAM2	0
GT bbox	Yeniden SAM1	SAM1 > SAM3 > SAM2	0
GT bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	3
GT bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2	2
YOLO bbox	Yayımlanmış SAMRS	SAM1 > SAM3 > SAM2	0
YOLO bbox	Yeniden SAM1	SAM1 > SAM3 > SAM2	0
YOLO bbox	SAM2 pseudo	SAM2 > SAM1 > SAM3	3
YOLO bbox	SAM3 pseudo	SAM3 > SAM1 > SAM2	2

Boş Referans Denetimi

Referans	Boş Maske	Boş Oranı
SAM2 pseudo	0	0.0000
SAM3 pseudo	0	0.0000
Yayımlanmış SAMRS	0	0.0000
Yeniden SAM1	0	0.0000